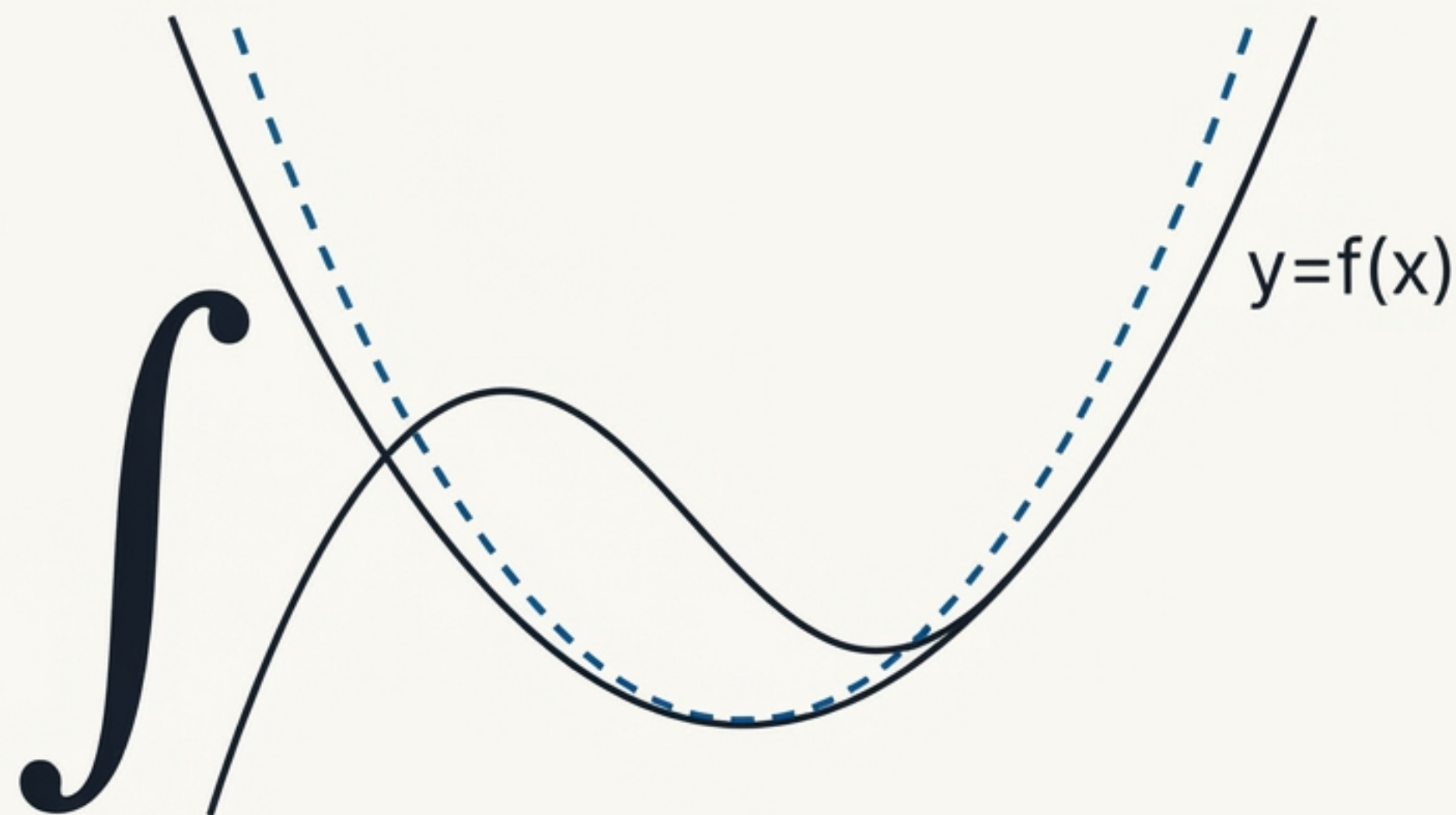




El Método de Simpson: De la Intuición a la Precisión

Un Análisis Profundo de la Regla de Integración Numérica para la Lectura y Distribución

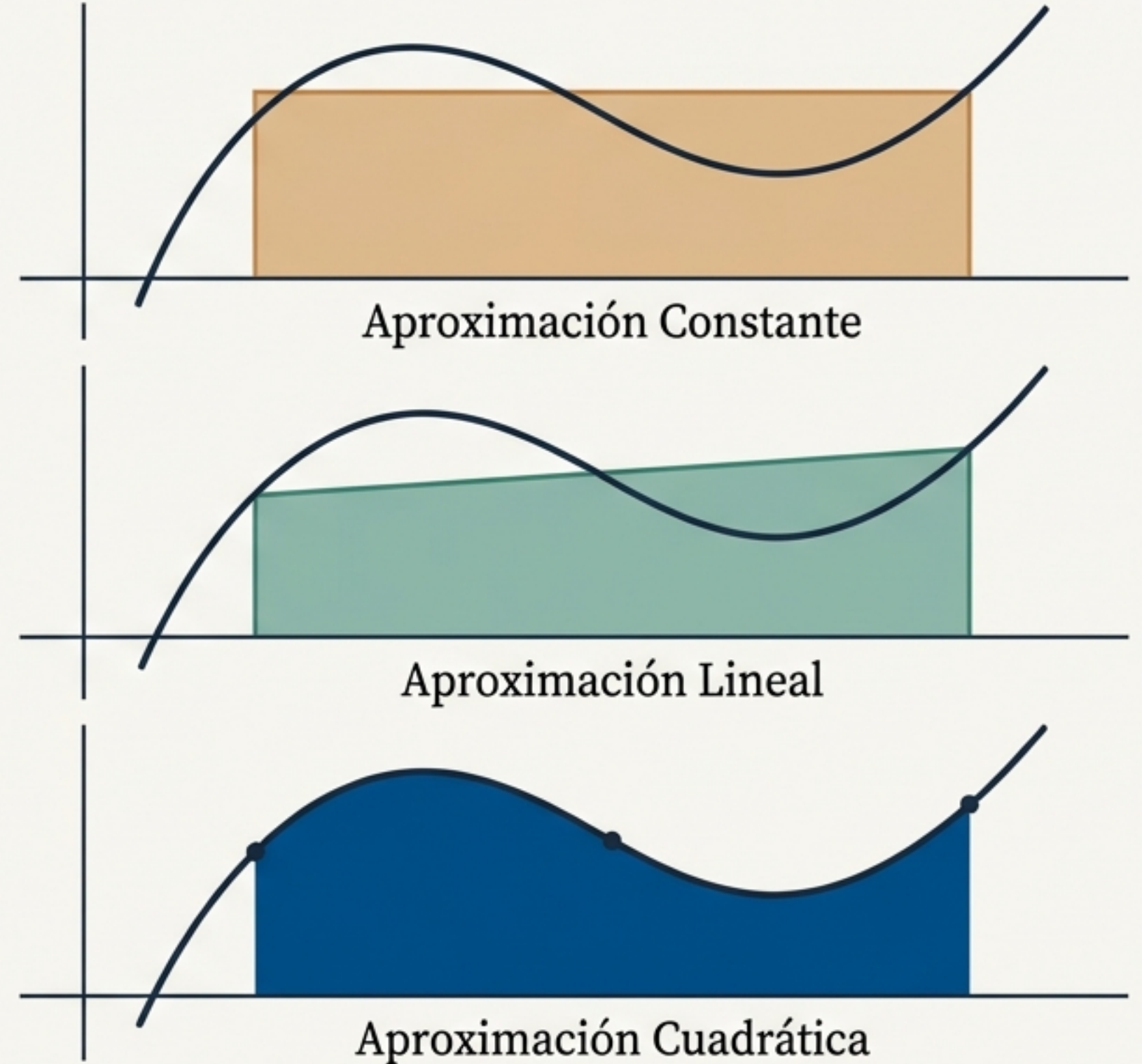
Este documento está diseñado para ser autocontenido y comprensible sin un presentador.

La Idea Central: Aproximar el Área con Parábolas

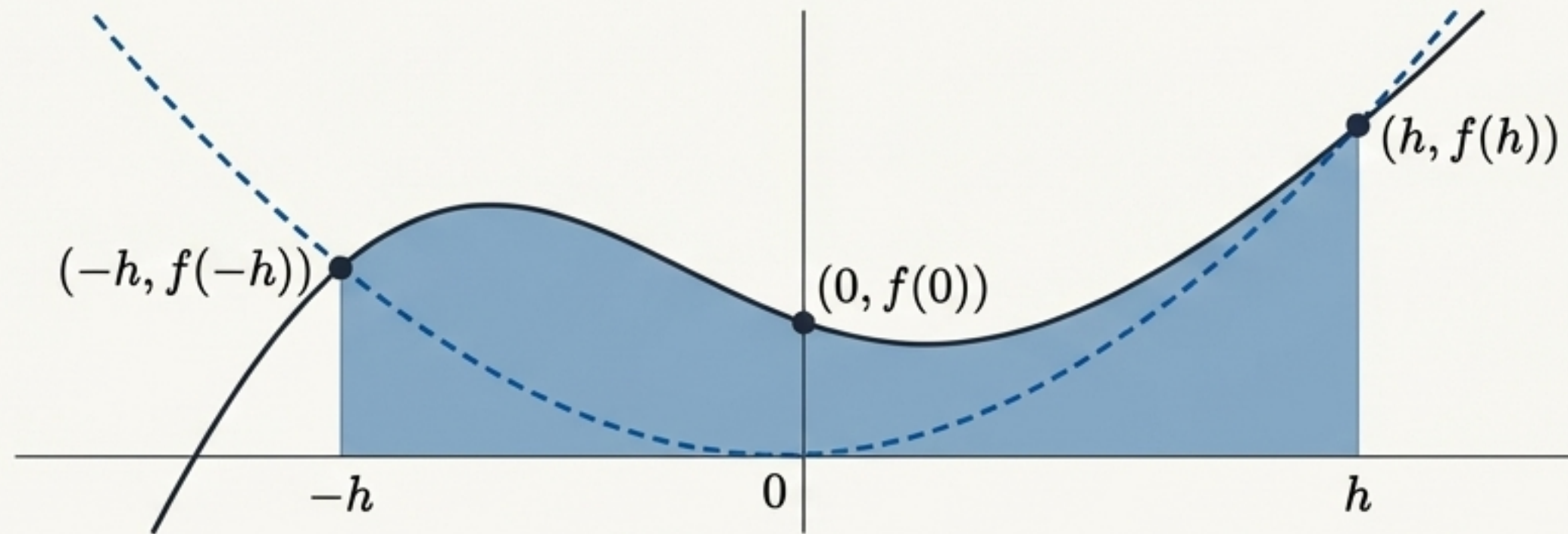
El desafío fundamental es calcular integrales definidas $\int f(x)dx$ cuando la primitiva de $f(x)$ no es accesible. Los métodos numéricos aproximan este área.

- **Métodos Simples:** Usan formas geométricas básicas. La regla del rectángulo usa una función constante; la regla del trapecio usa una función lineal.

- **El Avance de Simpson:** La clave del método de Simpson es usar una aproximación superior: un polinomio cuadrático (una parábola) que pasa por tres puntos. Esto permite capturar la curvatura de la función con mucha mayor fidelidad.



La Fórmula para una "Celda": Construyendo el Bloque Fundamental



El método se construye a partir de una unidad básica o "celda", definida en un intervalo simétrico $[-h, h]$. El área bajo la parábola que interpola los puntos $f(-h)$, $f(0)$ y $f(h)$ es una aproximación a la integral.

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(-h) + 4f(0) + f(h))$$

4 weighting factor
secondary factor

- * Esta fórmula surge de integrar el polinomio interpolador de Lagrange $L_2(x)$.
- * Los coeficientes `1, 4, 1` actúan como ponderaciones para los tres puntos funcionales.

El Precio de la Precisión: Análisis del Término de Error

Toda aproximación tiene un error. La fórmula exacta para una celda de Simpson revela la magnitud y naturaleza de este error.

$$\text{Error} = \int_{-h}^h f(x) dx - \left[\frac{h}{3} (f_{-1} + 4f_0 + f_1) \right] = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$

para algún ξ en $[-h, h]$

Implicaciones Clave

1. Exactitud Sorprendente

Si $f(x)$ es un polinomio de grado ≤ 3 , su cuarta derivada $f^{(4)}(x)$ es cero. Por lo tanto, el error es cero. El método de Simpson es exacto para polinomios cúbicos, a pesar de usar una aproximación cuadrática.

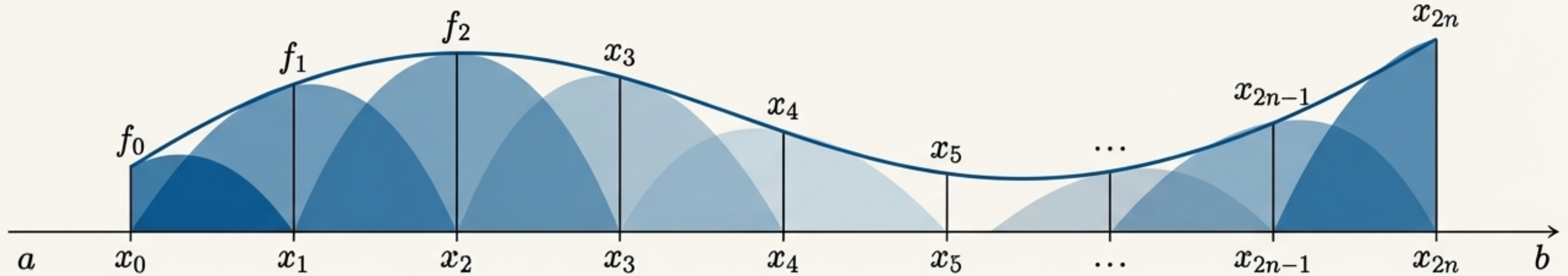
2. Dependencia de la Curvatura

El error depende de $f^{(4)}$, que mide la "variación en la curvatura" de la función.

3. Orden de Convergencia

El error es de orden $O(h^5)$, lo que significa que disminuye muy rápidamente a medida que el tamaño del paso h se reduce.

Escalando la Solución: La Regla Compuesta para el Intervalo $[a, b]$



Para aplicar el método a un intervalo $[a, b]$, lo subdividimos en n celdas (lo que requiere $2n$ subintervalos de ancho h). El paso h se define como $h = \frac{b-a}{2n}$. Luego, sumamos las aproximaciones de cada celda.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f_0 + 4 \left(\sum_{k=1}^n f_{2k-1} \right) + 2 \left(\sum_{k=1}^{n-1} f_{2k} \right) + f_{2n} \right]$$

Explicación de la Fórmula:

- f_0 y f_{2n} : Los puntos extremos del intervalo.
- $\sum f_{2k-1}$: Suma de los valores en los puntos "impares" (centros de celda), ponderados por 4.
- $\sum f_{2k}$: Suma de los valores en los puntos "pares" interiores (bordes de celda), ponderados por 2.

El Error Global: Acumulación, Control y Orden del Método

El error total en el intervalo $[a, b]$ es la suma de los errores de cada una de las n celdas. Esta acumulación resulta en una fórmula de error global.

$$\text{Error Total} = -\frac{(b-a)h^4}{180} \cdot f^{(4)}(\xi)$$

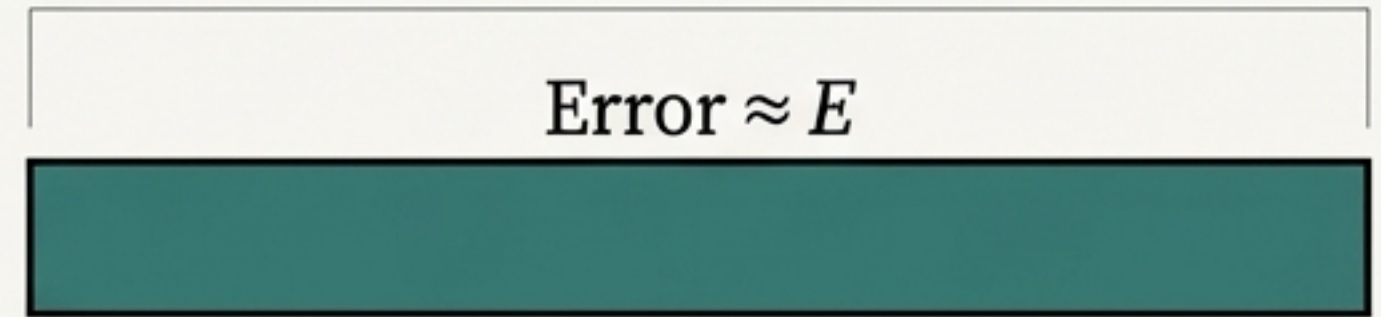
para algún ξ en $[a, b]$.

Análisis del Error:

- El error global es de orden $O(h^4)$.
- Esto confirma la alta precisión del método: si reducimos el tamaño del paso h a la mitad, el error de truncamiento se reduce aproximadamente 16 veces.

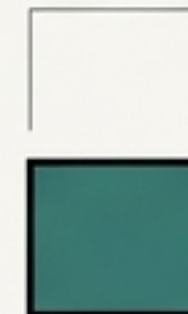
Visualización del Orden ' $O(h^4)$ '

Paso ' h '



Reducir h a la mitad

Paso ' $h/2$ '



Error $\approx E/16$

Acotando la Incertidumbre: Límites Superiores e Inferiores del Error

En la práctica, no conocemos el valor exacto de $f^{(4)}(\xi)$. Sin embargo, podemos encontrar los valores máximo y mínimo de $|f^{(4)}(x)|$ en el intervalo $[a, b]$.

Definiciones:

- $M_4 = \max\{|f^{(4)}(x)| : x \in [a, b]\}$ (El peor escenario de curvatura).
- $m_4 = \min\{|f^{(4)}(x)| : x \in [a, b]\}$ (El mejor escenario de curvatura).

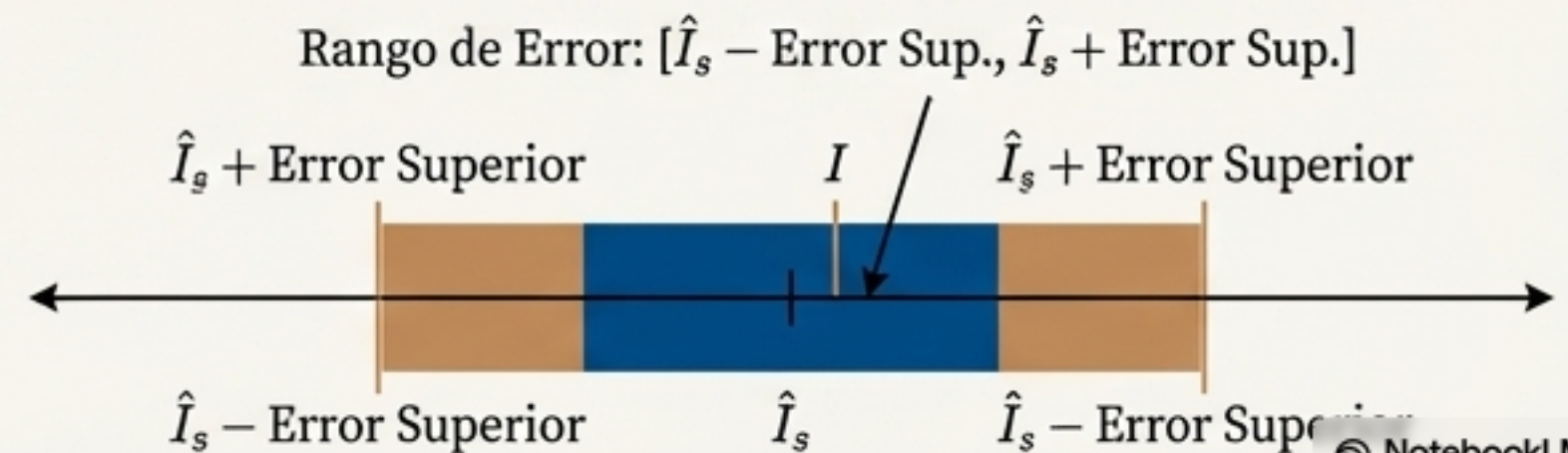
Desigualdad Clave para el Error Absoluto:

Con I como el valor exacto y $\hat{I}_s$ como la aproximación de Simpson, podemos garantizar:

$$\frac{b-a}{180} * m_4 * h^4 \leq |I - \hat{I}_s| \leq \frac{b-a}{180} * M_4 * h^4$$

Utilidad:

Esta desigualdad nos permite "atrapar" el error real dentro de un rango conocido, dándonos un certificado de la calidad de nuestra aproximación.



El Objetivo Final: Cómo Alcanzar una Tolerancia τ Deseada

El problema práctico más común es: "Quiero que mi resultado tenga un error absoluto máximo de τ (ej. 10^{-5}). ¿Qué valor de h necesito para garantizarlo?"

Derivación

Para asegurar que $|I - \hat{I}_s| \leq \tau$, forzamos que la cota superior del error sea menor o igual a τ :

$$\frac{b-a}{180} * M_4 * h^4 \leq \tau$$

La Fórmula para el Paso Máximo ($h_{\max}$):

Resolviendo para h , obtenemos la herramienta final para el diseño del cálculo (asumiendo precisión infinita):

$$h_{\max} = \sqrt[4]{\frac{180\tau}{(b-a)M_4}}$$

Conclusión

Cualquier paso $h \leq h_{\max}$ garantizará que la aproximación cumple con la tolerancia requerida.

La Realidad del Cómputo: El Impacto de la Precisión Finita δ

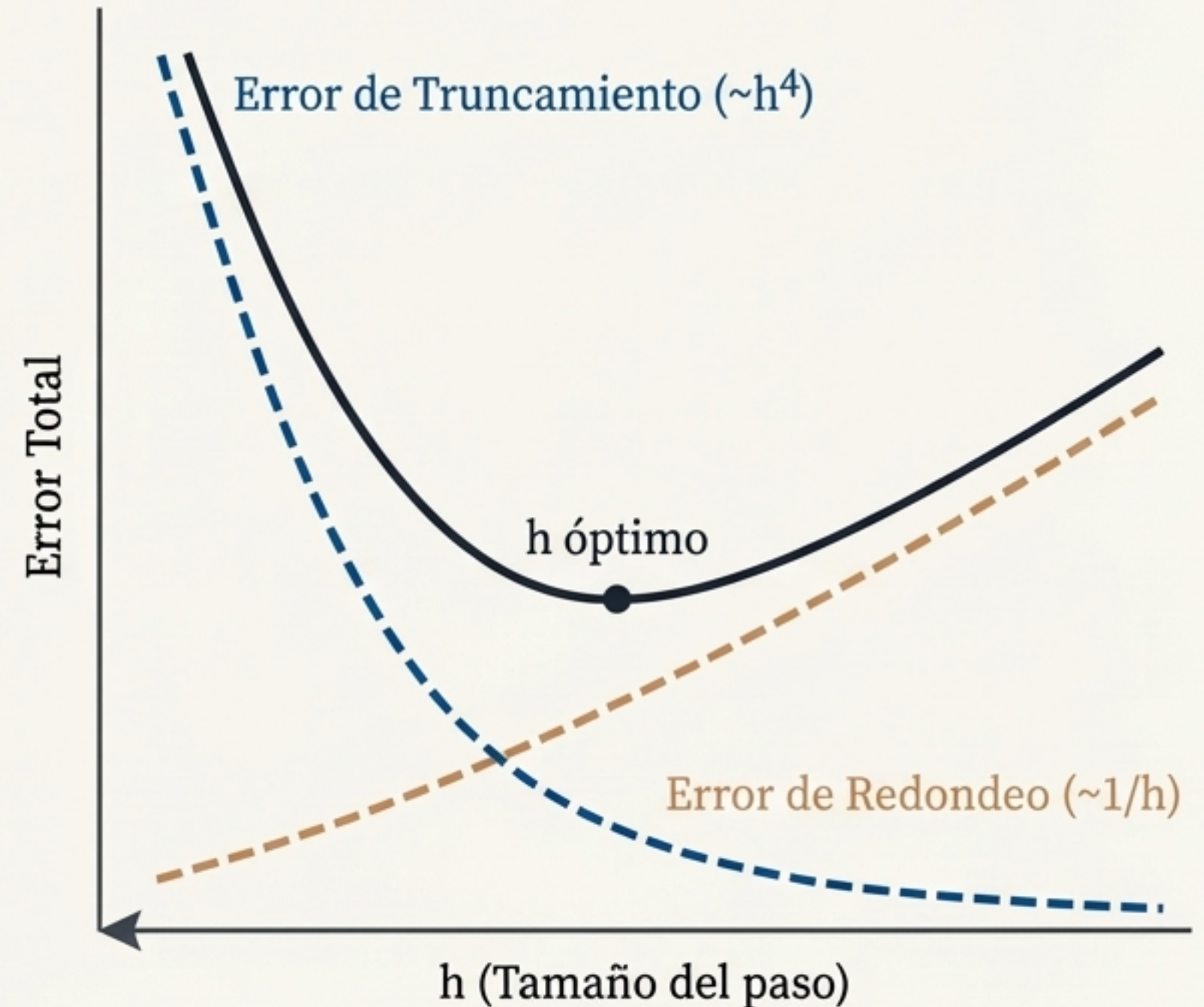
Nuestro análisis hasta ahora ha asumido una "precisión infinita". En la realidad, las computadoras almacenan números con una precisión finita (δ), introduciendo pequeños errores de redondeo en cada cálculo de $f(x_i)$.

El Dilema del Error:

- **Error de Truncamiento:** Proviene de la aproximación matemática. Disminuye con h (proporcional a h^4).
- **Error de Redondeo:** Proviene de la precisión finita de la máquina. Aumenta a medida que h disminuye (más pasos = más acumulación).

La Pregunta Clave:

¿Cómo debe modificarse $h_{\max}$? Reducir h indefinidamente puede empeorar el resultado final.

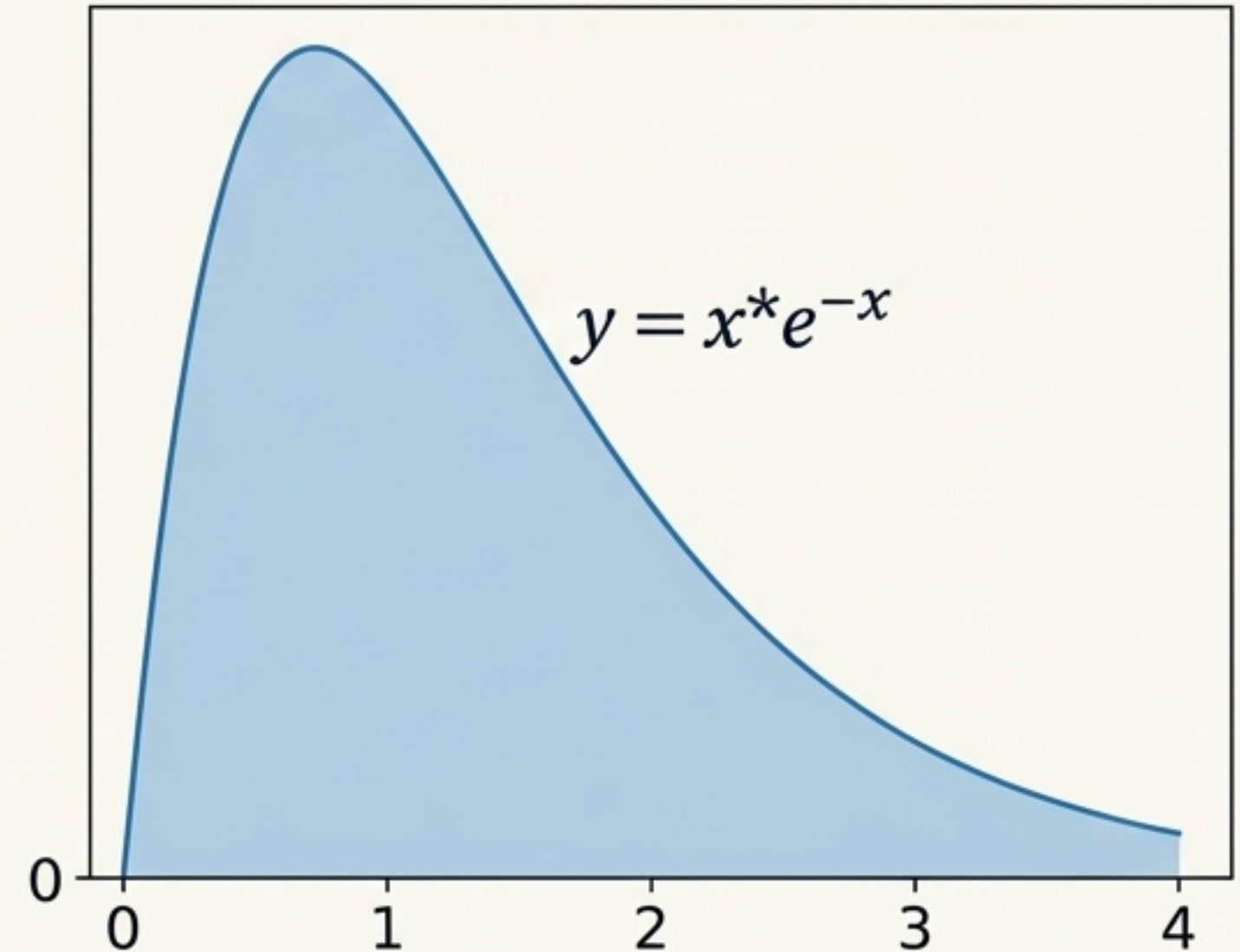


Puesta en Práctica: Estudio de Caso

Problema: Calcular la integral definida: $\int_0^4 x^*e^{-x} dx$

Objetivos del Análisis:

1. Determinar el valor máximo de h ($h_{\max}$) para lograr una tolerancia τ dada, asumiendo precisión infinita.
2. Reconsiderar el problema bajo la suposición de que solo se retienen tres cifras decimales en los cálculos de la función, explorando el impacto de la precisión finita.



Paso 1: Analizar la Curvatura de la Función ($f^{(4)}$)

Texto Principal: El control del error depende de M_4 , el valor máximo de la cuarta derivada en el intervalo.

Cálculos:

Función: $f(x) = x \cdot e^{-x}$

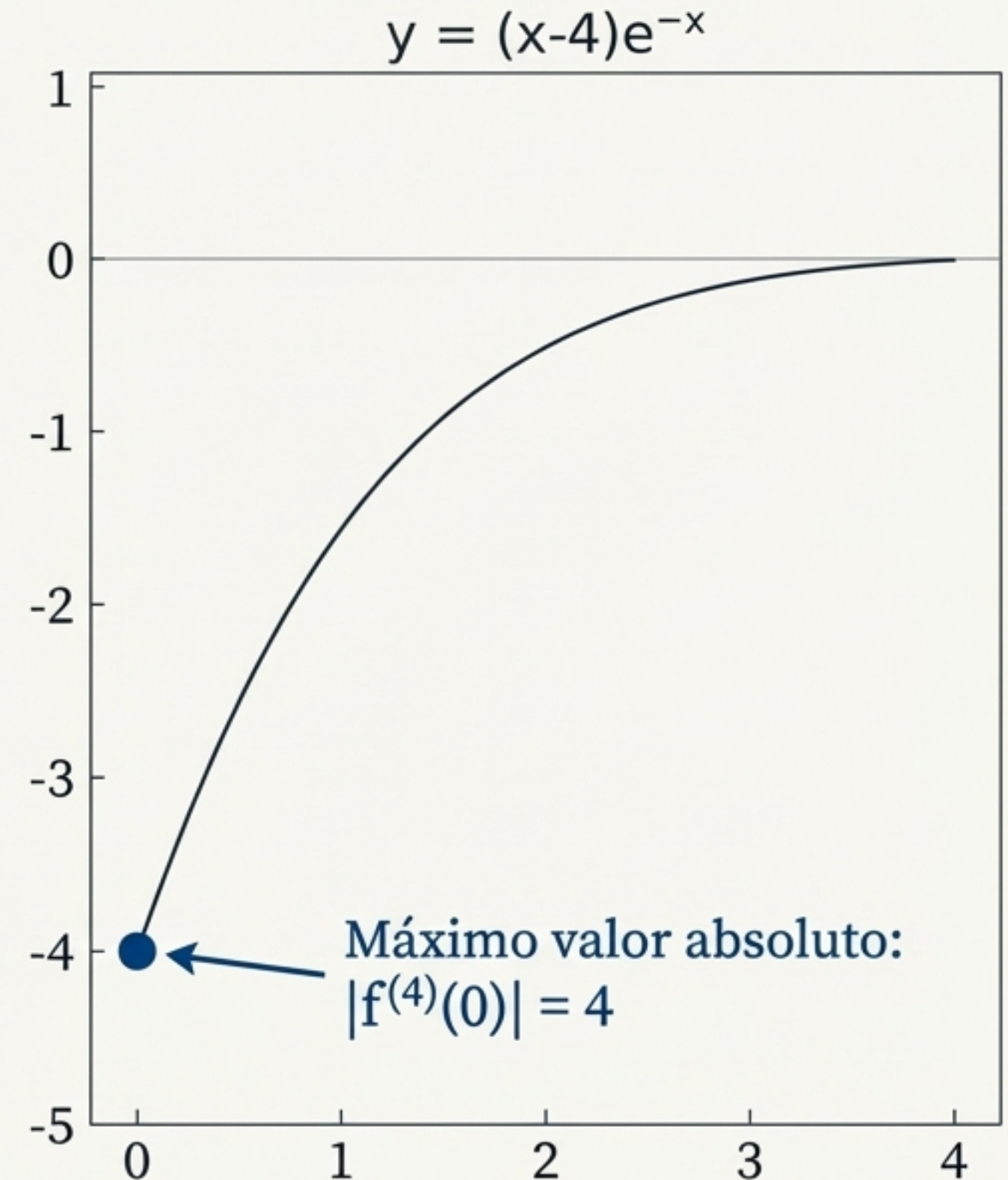
Primera derivada: $f'(x) = (1-x)e^{-x}$

...

Cuarta derivada: $f^{(4)}(x) = (x-4)e^{-x}$

Determinación de M_4 :

Necesitamos encontrar $M_4 = \max\{|(x-4)e^{-x}|\}$ para $x \in [0, 4]$. Analizando $f^{(4)}(x)$ en el intervalo, el máximo absoluto ocurre en $x=0$, donde $|f^{(4)}(0)| = |-4| = 4$. Por lo tanto, $M_4 = 4$.



Paso 2: Calcular $h_{\max}$ para una Tolerancia $\tau = 10^{-5}$

Texto Principal: Utilizando la fórmula para el paso máximo y los valores de nuestro problema, podemos calcular el h necesario.

****Datos****

- Intervalo: $[a, b] = [0, 4]$
- Tolerancia: $\tau = 10^{-5}$
- $M_4 = 4$ (del paso anterior)

$$h_{\max} = \sqrt[4]{\frac{180 \cdot \tau}{(b - a) \cdot M_4}}$$

****Aplicación de la Fórmula****

$$h_{\max} = \sqrt[4]{\frac{180 \cdot 10^{-5}}{(4 - 0) \cdot 4}}$$

$$h_{\max} = \sqrt[4]{\frac{180 \cdot 10^{-5}}{16}} \approx 0.183$$

****Interpretación Práctica****

- Debemos elegir un paso $h \leq 0.183$.
- Para determinar el número de subintervalos $2n$, usamos $h = (b-a)/2n$. $2n = (b-a)/h = 4 / 0.183 \approx 21.8$
- Debemos elegir el siguiente entero par, por lo tanto $2n = 22$. El paso real a usar sería $h = 4/22 \approx 0.1818$.

Paso 3: El Impacto de una Precisión de Tres Cifras Decimales

Texto Principal:

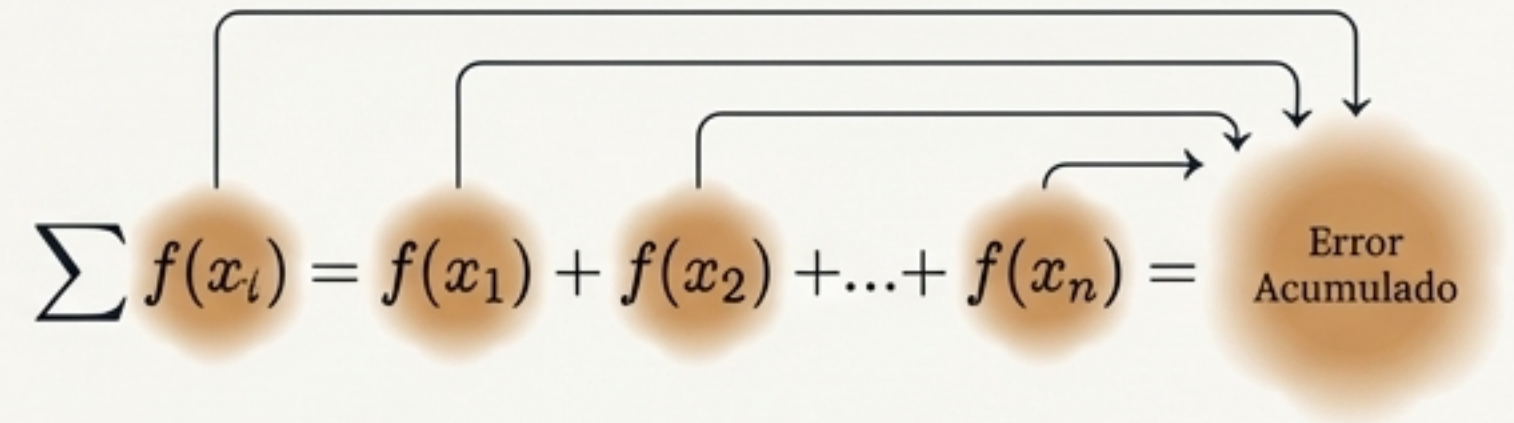
Reconsideremos el problema "suponiendo que solamente tres cifras decimales son retenidas". Esto introduce un error de redondeo en cada evaluación de $f(x_i) = x_i * e^{-x_i}$.

Análisis Cualitativo:

- Cada valor $f(x_i)$ que usamos en la suma de Simpson no es exacto, sino una versión redondeada.
- Si usamos un h muy pequeño (ej. $h = 0.001$), necesitamos sumar miles de estos valores imprecisos.
- La acumulación de miles de pequeños errores de redondeo puede "contaminar" el resultado y volverse más grande que el error de truncamiento teórico.

Conclusión Práctica:

La fórmula para h_{max} es una guía para el error de truncamiento. En un escenario de baja precisión, no podemos reducir h indefinidamente esperando mejores resultados. Existe un límite práctico en la precisión alcanzable, dictado por la aritmética de la máquina.



Síntesis: Comparativa de Métodos de Integración

La elección del método de integración implica un compromiso entre simplicidad y precisión. El método de Simpson destaca por su eficiencia en funciones suaves.

Característica	 Regla del Rectángulo	 Regla del Trapecio	 Regla de Simpson
Aproximación Geométrica	Constante (Rectángulo)	Lineal (Trapecio)	Cuadrática (Parábola)
Polinomio Exacto	Grado 0	Grado 1	Grado 3
Error Global	$O(h)$	$O(h^2)$	$O(h^4)$
Requisitos de la Función	$f \in C^1$	$f \in C^2$	$f \in C^4$

Conclusiones: El Poder de la Aproximación y el Control del Error

Puntos Clave:

1. La Intuición Geométrica es la Clave

La superioridad de Simpson no nace de una fórmula compleja, sino de una idea simple y potente: aproximar con parábolas captura mejor la realidad de la función.

2. El Error No es un Fracaso, es Información

Entender la estructura del término de error $O(h^4)$ y su dependencia de $f^{(4)}$ es lo que nos permite pasar de una simple aproximación a una ingeniería de precisión.

3. La Teoría Guía, la Realidad Limita

Las fórmulas teóricas nos dan un objetivo (h_{max}), pero la precisión finita del cómputo impone límites prácticos. El arte del análisis numérico reside en equilibrar ambas.

4. Una Lección Universal

El método de Simpson es un microcosmos del análisis numérico: un constante balance entre la precisión del modelo matemático, el costo computacional y la estabilidad frente a las limitaciones del hardware.